

УДК: 616.329-006-073

Ж.Ж.Жолдыбай

Казахский НИИ онкологии и радиологии

Лучевая диагностика опухолей пищевода

Аннотация. Статья посвящена лучевой диагностике опухолей пищевода. Представлена анатомия, методика рентгенологического исследования с описанием характерных рентгенологических признаков доброкачественных и злокачественных опухолей пищевода.

Ключевые слова: рак пищевода, лучевая диагностика.

Пищевод - представляет собой фиброзно-мышечную цилиндрическую трубку шириной около 2 см, которая расположена между глоткой и желудком. Пищевод начинается на уровне нижнего края перстневидного хряща, что соответствует нижнему краю VI шейного позвонка, и заканчивается впадением в желудок, на уровне X-XII грудных позвонков. Длина пищевода в среднем равна 25 см (24,5-25 см у мужчин и 21-23,5 см у женщин). Шейный отдел пищевода сначала занимает срединное положение, затем он располагается несколько косо, слева от срединной линии. На уровне III-IV грудных позвонков пищевод отклоняется дугой аорты, а ниже - нисходящим ее отделом вправо. У VII грудного позвонка он лежит справа от средней линии. На уровне бифуркации трахеи пищевод смещается кзади проходящим впереди него левым главным бронхом. Выходя из-под левого бронха, пищевод отходит от позвоночника, направляется кпереди. Еще ниже он оттесняется кпереди и влево нисходящей аортой, постепенно вновь переходя на левую сторону. Пройдя через диафрагму, он располагается спереди и слева от срединной линии. Пищевод имеет 4 сужения: в месте перехода глотки в пищевод, на уровне дуги аорты, вдавление левого главного бронха, на уровне диафрагмы; 3 отдела: шейный (5-6 см), грудной (15-18 см) и абдоминальный (1-4 см). В грудном отделе пищевода выделяют верхнюю треть (около 5 см), соответствующую II-IV грудным позвонкам, среднюю (5-7 см) - на уровне V-VII грудных позвонков, и нижнюю треть (5-7 см), соответствующую уровню VII-X грудных позвонков. Так же различают 9 сегментов: 1) трахеальный - от входа в пищевод до верхнего края дуги аорты; 2) аортальный - соответствует диаметру дуги аорты; 3) бронхиальный - соответствует проекции левого главного бронха; 4) межаортобронхиальный - от нижнего края дуги аорты до верхнего края левого главного бронха; 5) подбронхиальный - от бифуркации трахеи до левого предсердия; 6) ретроперикардиальный (ретрокардиальный) - соответствует проекции левого предсердия и желудочка; 7) наддиафрагмальный - соответствует высоте купола диафрагмы справа; 8) вну- тридиафрагмальный - в самом диафрагмальном отверстии; 9) поддиафрагмальный (абдоминальный) - от диафрагмы до кардии.

Методика рентгенологического исследования пищевода. Пищевод исследуют в прямой, правой и левой косой, боковой проекциях, в вертикальном и горизонтальном положениях. При исследовании в горизонтальном положении достигается тугое заполнение органа на максимально большом протяжении. При тугом заполнении контуры пищевода ровные. Складки слизистой пищевода - 2-3

продольные складки шириной 1-2 мм. Ширина пищевода при тугом заполнении - 2 см. Перистальтика несколькими крупными сегментирующими движениями, как бы выдавливая содержимое.

Методика изучения результатов исследования. При исследовании пищевода изучают: 1) при тугом заполнении - расположение, размеры, форму, контуры, перистальтику, подвижность; 2) при исследовании рельефа слизистой - количество, расположение, диаметр, направление, непрерывность, подвижность складок, а также изменения рельефа в различные моменты перистальтики.

Рентгеносемиотика патологии пищеводасостоит из изменений при тугом заполнении и изменений рельефа слизистой. Изменения при тугом заполнении: смещение, расширение и сужение части или всего органа, неровность контуров, выпадение (отсутствие), ослабление, усиление перистальтики, ригидность стенок, дефект слизистой (ниша), дефект наполнения (опухоль). Изменения рельефа слизистой: расширение или уменьшение калибра складки или складок, извитые складки, складки не моделируются («лысый» рельеф), патологическая перестройка рельефа слизистой, ригидность складки или складок, обрыв складок, изменение направления складок (конвергенция и дивергенция), дефект слизистой (ниша).

Доброкачественные опухоли пищевода: полип, папиллома, аденома, лейомиома, фиброма, ангиома, липома, нейрофиброма, характеризуются медленным ростом и доброкачественным течением, хотя все они могут озлокачествляться.

Лейомиомы - наиболее часто встречающиеся доброкачественные опухоли пищевода, чаще одиночные, редко - множественные. Рентгенкартина: дефект наполнения полуовальной формы с четкими, но неровными контурами при выведении опухоли на контур; веретенообразное расширение пищевода при выведении на рельеф; наличие полушаровидной или полуовальной формы патологической тени на фоне заднего средостения; симптом «перекреста» контуров пищевода; сохраненный рельеф слизистой; эластичность стенок сохранена; редко изъязвляются.

Полипы - по частоте - 2-ое место после лейомиомы пищевода, опухоли, растущие в просвет пищевода, чаще одиночные полипы, по передней стенке, могут быть и множественные. Рентгенкартина: наличие округлого дефекта наполнения с ровными, четкими контурами, чаще до 2 см, и продольной формы дефекта наполнения, обусловленного ножкой при ее наличии; изменение расположения обнаруженного дефекта наполнения в различные фазы исследования или при перемене положения больного; сохраненный рельеф слизистой оболочки вблизи обнаруженного дефекта наполнения и оттеснение, огибание ее складок у места расположения полипа; сохраненная эластичность стенки, на которой располагается обнаруженное образование.

Невриномы встречаются очень редко, растут в просвет пищевода и могут достичь больших размеров, при наличии ножки смещаются вдоль пищевода. Рентгенкартина:

больших или меньших размеров дефект наполнения с четкими и чаще всего ровными контурами, выявить ножку не всегда удается, веретенообразное расширение пищевода, сохраненная эластичность стенок.

Фибромы могут развиваться в наружной оболочке или подслизистом слое стенки пищевода, редко встречаются. Клинически и рентгенологически отличить фиброму от полипа-аденомы невозможно.

Папилломы - редко, одиночные, могут быть и множественными. Рентгенкартина: более или менее крупный дефект наполнения с четкими и довольно ровными контурами, но с неровной поверхностью, склонность к озлокачествлению.

Рак пищевода - составляет 80% от всех заболеваний пищевода, по характеру роста: экзофитный, эндофитный, смешанный, по локализации наиболее часто поражается средняя треть грудного отдела пищевода (40-60%), менее часто опухоль локализуется в нижнегрудном (20-25%) отделе, реже в верхнегрудном (10-15%) отделе. Рентгенкартина: нарушение структуры рельефа слизистой оболочки стенки пищевода, дефект наполнения, сужение просвета или инфильтрация стенки органа, наличие тени опухолевого узла, отсутствие перистальтики пищевода на участке расположения опухоли. Степень выраженности этих признаков зависит от величины и распространения опухолевого процесса по стенке пищевода. При небольших опухолях пищевода дефект наполнения обнаружить нелегко. Поэтому необходимо прибегать к многоосевой рентгеноскопии или к «тугому» выполнению пищевода густой контрастной массой. Нарушение рельефа слизистой оболочки пищевода и отсутствие перистальтики его стенки являются ранними рентгенологическими признаками рака. При распространенном процессе рентгенологически отмечают сужение просвета пищевода до образования узкой ригидной трубки с неровными бугристыми краями и непериальтирующими стенками, вплоть до полного стеноза пищевода с развитием надстенотического расширения органа. При прорастании опухоли в средостение и ее распаде удается проследить нишу, нередко выходящую за пределы стенки пищевода. При образовании пищеводно-трахеального или пищеводно-бронхиального свища бария сульфат при глотании попадает в просвет трахеи или бронха и контрастирует их. Рентгенкартина экзофитной формы рака пищевода: изменение слизистой оболочки - обрыв складок, дефект наполнения с бугристыми контурами, патологическая тень на фоне заднего средостения, локальное сужение просвета, ригидность стенок - аперистальтическая область, супрастенотическое расширение, при изъязвлении - депо бария, нарушение акта глотания при локализации в шейном отделе пищевода, нарушение

функции сфинктеров. Рентгенкартина эндофитной формы рака пищевода: ригидность стенок, сужение пищевода, супрастенотическое расширение, истончение или сложенность складок слизистой оболочки, утолщение стенки пищевода на ограниченном участке, мелкая зазубренность (изъеденность) контуров пораженного участка.

Компьютерная томография органов грудной клетки проводится для уточнения границ внепищеводного распространения опухоли, позволяет определить наружные контуры пищевода, соотношение его с другими органами средостения (трахеей, бронхами, аортой), более отчетливо контрастировать саму тень опухоли. Компьютерная томография с контрастированием проводится при инфильтрации непарной вены опухолью, выявляется дефект наполнения, неровность контуров ствола вены, сужение ее просвета вплоть до полного блока. Эти симптомы являются абсолютным доказательством внепищеводного распространения опухолевого процесса.

Магнитно-резонансная томография средостения имеет ограниченную диагностическую значимость в связи с перистальтическими артефактами.

Позитронно-эмиссионная томография является методом выбора для диагностики регионарных и отдаленных метастазов, имеет важное значение в стадировании. Диагностическая точность варьирует в зависимости от стадии опухоли.

Тұжырым

Ж.Ж.Жолдыбай

Қазақтың онкология және радиология ФЗИ

Өнеш обырының сәулелік диагностикасы

Мадала өнеш ісіктерінің сәулелік диагностикасына арналған. Өнештің анатомиясы, рентгенологиялық зерттеудің әдістемелері қатарлы және қатерсіз ісіктердің сипаттамалары қолтірілген.

Түйінді сөздер: өнеш, обыр, рентгенологиялық зерттеу.

Summary

Zh.Zh.Zholdybay.

*Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology
Beam diagnostics tumors of the esophagus*

The article is devoted for the radiology diagnosis of esophageal tumors. It presents the anatomy, x-ray examination methods with a description of the characteristic radiographic aspects of benign and malignant tumors.

Keywords: esophagus, tumor, x-ray,